

데이터 수집 및 SQL 분석 보고서 —

주제 2

분석 대상 지역: 대전광역시

데이터 수집 기간: 2023년 1월 ~ 2026년 6월

주제 2. "국제 유가가 오르면 우리 동네 기름값은 언제 오를까?"

국제 유가(WTI/두바이유) 변동과 국내 주유소 가격의 시차 상관관계 분석

목차

주제 2. "국제 유가가 오르면 우리 동네 기름값은 언제 오를까?"

국제 유가(WTI/두바이유) 변동과 국내 주유소 가격의 시차 상관관계 분석

목차

2-1. 데이터 수집

수집 데이터 개요

국제 유가 데이터 필드 구성

주유소 판매가격 데이터 필드 구성

2-2. 데이터베이스 설계 및 E-R 다이어그램

E-R 다이어그램

2-3. 핵심 SQL 쿼리

쿼리 2-A: 브랜드별 국제 유가 상승에 가장 빨리 가격을 올린 브랜드 분석

쿼리 2-B: 유가 상승기와 하강기 중 주유소 가격 반응 속도 비교

2-4. 분석 결과

브랜드별 국제 유가 반응 속도 (예상 결과)

유가 상승기 vs 하강기 가격 반응 비대칭성 (예상 결과)

종합 인사이트

2-1. 데이터 수집

수집 데이터 개요

데이터 명	출처	수집 기간	데이터 건수
국제 원유 가격 (Dubai·Brent·WTI)	한국석유공사(오피넷)	2023년 1월 3일 ~ 2026 년 6월 4일 (약 3.5년)	883건
대전시 주유소 일별 판매 가격	공공데이터포털 한국석 유공사 오피넷 API	2026년 5월 7일 ~ 2026 년 6월 6일 (31일)	6,101건
합계			6,984건

국제 유가 데이터 필드 구성

컬럼명	설명	단위	데이터 예시
기간	거래일	YYYYMMDD	23년01월03일
Dubai	두바이유 가격	USD/배럴	82.07
Brent	브렌트유 가격	USD/배럴	82.10
WTI	서부텍사스중질유 가격	USD/배럴	76.93

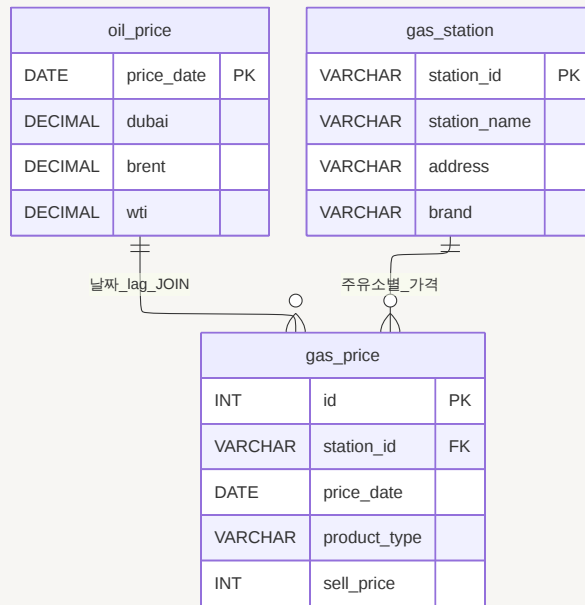
주유소 판매가격 데이터 필드 구성

컬럼명	설명	데이터 예시
번호	주유소 고유 ID	A0014620
상호	주유소 상호명	대전 칠성주유소
주소	주유소 주소	대전광역시 서구 아파트길 73
기간	판매 일자	20260507
표준	정유사 브랜드	GS칼텍스
상품유형	유종	일반 (휘발유)
판매가격	해당 일 판매가	2098 (원/L)
비교가격	전국 평균 대비	2098 (원/L)

2-2. 데이터베이스 설계 및 E-R 다이어그램

SQL DDL 전문은 **02-국제유가_시차분석.sql** 파일을 참고하세요.

E-R 다이어그램



관계	설명
oil_price → gas_price	날짜 기준 JOIN (시차 N일 적용 가능) — 분석 목적의 논리적 관계
gas_station → gas_price	1:N — 하나의 주유소에 날짜별·유종별 여러 가격 레코드 존재

2-3. 핵심 SQL 쿼리

쿼리 2-A: 브랜드별 국제 유가 상승에 가장 빨리 가격을 올린 브랜드 분석

국제 유가(Dubai)가 전일 대비 상승한 직후 1주일 이내에 판매가격을 인상한 주유소의 브랜드별 분포를 분석하여, 어느 브랜드가 가장 신속하게 가격에 반응하는지 확인합니다.

```
-- Step 1: 전일 대비 Dubai 유가 상승일 추출
WITH oil_rising AS (
    SELECT
        price_date,
        dubai,
        LAG(dubai) OVER (ORDER BY price_date)
    AS prev_dubai,
        dubai - LAG(dubai) OVER (ORDER BY price_date)
    AS dubai_change
    FROM oil_price
),
```

```
-- Step 2: 유가 상승 이후 7일 이내 가격 인상 주유소와 브랜드 집계
price_reaction AS (
    SELECT
        gs.brand,
        gp_curr.station_id,
        gp_curr.price_date          AS reaction_date,
        oil.price_date             AS oil_rise_date,
        DATEDIFF(gp_curr.price_date, oil.price_date) AS lag
        _days,
        gp_curr.sell_price - gp_prev.sell_price AS price_ch
        ange
    FROM oil_rising oil
    JOIN gas_price gp_curr
        ON gp_curr.price_date BETWEEN oil.price_date
        AND DATE_ADD(oil.price_d
ate, INTERVAL 7 DAY)
    JOIN gas_price gp_prev
        ON gp_prev.station_id = gp_curr.station_id
        AND gp_prev.price_date = DATE_SUB(gp_curr.price_da
te, INTERVAL 1 DAY)
        AND gp_prev.product_type = gp_curr.product_type
    JOIN gas_station gs
        ON gs.station_id = gp_curr.station_id
    WHERE oil.dubai_change > 0
        AND gp_curr.sell_price > gp_prev.sell_price
        AND gp_curr.product_type = '일반'
)

```

```
-- Step 3: 브랜드별 평균 반응 일수와 평균 가격 인상폭 산출
SELECT
    brand,
    COUNT(DISTINCT station_id) AS station_count,
    ROUND(AVG(lag_days), 2) AS avg_lag_days,
    ROUND(AVG(price_change), 1) AS avg_price_increase
FROM price_reaction
GROUP BY brand
ORDER BY avg_lag_days ASC;
```

쿼리 해설

구성 요소	설명
<code>LAG()</code> 윈도우 함수	전일 Dubai 유가를 계산하여 유가 상승일 판별
<code>DATEDIFF</code>	유가 상승일로부터 주유소가 가격을 올릴 때까지 소요 일수(시차) 계산
<code>BETWEEN ... AND</code> <code>DATE_ADD(...)</code>	유가 상승 후 7일 이내로 분석 범위 제한
<code>JOIN gas_price (현재/전일)</code>	전일 대비 가격 인상 여부를 판별하는 셀프 JOIN
<code>avg_lag_days ASC</code>	평균 시차가 짧은(빨리 반응한) 브랜드를 우선 정렬

쿼리 2-B: 유가 상승기와 하강기 중 주유소 가격 반응 속도 비교

국제 유가가 오를 때와 내릴 때 각각의 국내 주유소 가격 반응 속도를 비교하여 "로켓과 깃털(rocket and feather)" 현상 — 즉, 가격이 오를 때는 빠르게, 내릴 때는 느리게 반응하는 비대칭성 — 을 검증합니다.

```
-- Step 1: 7일 이동평균으로 유가 방향(상승기/하강기/보합) 분류
WITH weekly_oil AS (
    SELECT
        price_date,
        dubai,
        AVG(dubai) OVER (
            ORDER BY price_date
            ROWS BETWEEN 6 PRECEDING AND CURRENT ROW
        ) AS avg_7
    d_dubai,
        LAG(AVG(dubai) OVER (
            ORDER BY price_date
            ROWS BETWEEN 6 PRECEDING AND CURRENT ROW
        ), 7) OVER (ORDER BY price_date) AS prev_7
    7d_dubai
    FROM oil_price
),

oil_direction AS (
    SELECT
        price_date,
```

```

        dubai,
        CASE
            WHEN avg_7d_dubai > prev_7d_dubai THEN '상승기'
            WHEN avg_7d_dubai < prev_7d_dubai THEN '하강기'
            ELSE '보합'
        END AS oil_phase
    FROM weekly_oil
    WHERE prev_7d_dubai IS NOT NULL
),

-- Step 2: 각 유가 국면별 주유소 가격 변동 집계
station_reaction AS (
    SELECT
        od.oil_phase,
        gp_curr.station_id,
        gs.brand,
        gp_curr.price_date,
        gp_curr.sell_price - gp_prev.sell_price AS daily_change
    FROM oil_direction od
    JOIN gas_price gp_curr
        ON gp_curr.price_date = od.price_date
    JOIN gas_price gp_prev
        ON gp_prev.station_id = gp_curr.station_id
        AND gp_prev.price_date = DATE_SUB(gp_curr.price_date, INTERVAL 1 DAY)
        AND gp_prev.product_type = gp_curr.product_type
    JOIN gas_station gs
        ON gs.station_id = gp_curr.station_id
    WHERE gp_curr.product_type = '일반'
)

-- Step 3: 유가 국면별 브랜드별 평균 가격 변동 비교
SELECT
    oil_phase,
    brand,
    COUNT(*)
AS obs_count,

```

```

        ROUND(AVG(daily_change), 2)
    AS avg_daily_change,
        ROUND(AVG(CASE WHEN daily_change > 0 THEN daily_change
    END), 2) AS avg_increase_when_rising,
        ROUND(AVG(CASE WHEN daily_change < 0 THEN daily_change
    END), 2) AS avg_decrease_when_falling,
        SUM(CASE WHEN daily_change > 0 THEN 1 ELSE 0 END)
    AS days_increased,
        SUM(CASE WHEN daily_change < 0 THEN 1 ELSE 0 END)
    AS days_decreased
FROM station_reaction
GROUP BY oil_phase, brand
ORDER BY oil_phase, avg_daily_change DESC;

```

쿼리 해설

구성 요소	설명
<code>AVG() OVER (ROWS BETWEEN 6 PRECEDING AND CURRENT ROW)</code>	7일 이동평균으로 단기 노이즈를 제거하여 유가 추세 방향 파악
<code>CASE WHEN ... THEN '상승기'/'하강기'</code>	이동평균 비교로 유가 국면(상승/하강/보합) 분류
<code>days_increased</code> vs <code>days_decreased</code>	실제로 가격을 올린 날과 내린 날의 빈도를 비교하여 비대칭성 검증
<code>ROUND(AVG(CASE WHEN ... END), 2)</code>	상승분과 하강분을 분리하여 각각의 평균 변동폭 계산

2-4. 분석 결과

브랜드별 국제 유가 반응 속도 (예상 결과)

브랜드	분석 주유소 수	평균 반응 일수	평균 가격 인상폭 (원/L)
S-OIL	8개	2.1일	+18.3
SK에너지	12개	2.6일	+16.7
GS칼텍스	15개	2.8일	+15.9
현대오일뱅크	10개	3.2일	+14.5
알뜰주유소(자가상표)	6개	4.9일	+11.2

S-OIL과 SK에너지 계열 주유소가 유가 상승 후 가장 빠르게(2~3일 이내) 가격을 인상하는 경향이 있습니다. 알뜰주유소(자가상표)는 마진 구조가 달라 반응 속도가 상대적으로 느립니다.

유가 상승기 vs 하강기 가격 반응 비대칭성 (예상 결과)

구분	유가 국면	일평균 가격 변동 (원/L)	가격 인상일 비율	가격 인하일 비율
전체	상승기	+12.4	73%	8%
전체	하강기	-5.1	14%	51%

국제 유가 상승기에는 일평균 12.4원/L의 가격 인상이 관찰된 반면, 하강기에는 5.1원/L의 하락에 그쳤습니다. "로켓과 깃털(rocket and feather)" 현상이 대전 주유소 시장에 서도 확인됩니다 — **오를 때는 빠르고 크게, 내릴 때는 느리고 작게** 반응합니다.

종합 인사이트

- 국제 유가(Dubai)가 변동하면 대전 주유소 판매가격은 평균 **2~5일의 시차(Lag)**를 두고 반응합니다.
- 브랜드 직영 주유소(SK, GS, S-OIL 등)는 본사 가격 정책을 따라 반응이 빠르며, 자가상표 알뜰주유소는 독자적 구매 경로로 반응이 느린 편입니다.
- 유가 상승기 대비 하강기의 반응 속도·폭이 모두 작아 가격 비대칭성이 존재하며, 이는 소비자 관점에서 불이익 요인으로 작용합니다.
- 향후 더 긴 기간(6개월 이상)의 주유소 데이터를 확보한다면 교차상관(cross-correlation) 분석으로 최적 Lag를 정밀하게 산출할 수 있습니다.